



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

PARKMARK

Vypracoval: Erik Pavelka

Študijná skupina: 5ZYI23

Akademický rok: 2025/2026

V Žiline dňa 26.05.2026



Obsah

Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	3
Analýza navrhovanej aplikácie	5
Návrh architektúry aplikácie	6
Diagram tried.....	8
Popis implementácie a využitých technológií	8
Zoznam použitých zdrojov.....	9



Úvod

Semestrálna práca sa zaoberá návrhom aplikácie, ktorá bude primárne pre operačný systém Android. Aplikácia by mala slúžiť na zobrazovanie polohy auta, posielanie notifikácie o čase, ak vodičovi dochádza čas v platenej zóne, zobrazovanie histórie parkovaní a pridávanie textových poznámok k parkovaciemu miestu, ak to vodič potrebuje napr. parkovanie v poschodových garážach.

Hlavným dôvodom pre vytvorenie tejto aplikácie je riešenie problému, s ktorými sa bežní vodiči stretávajú:

- Zabudnutie presného miesta kde vodič zaparkoval napr. v neznámom prostredí alebo vo veľkých poschodových garážach.
- Platenie finančných pokút ak vodič prekročil požadovaný čas na platenom parkovacom priestore.
- Podobné aplikácie, ktoré sú však preplnené reklamami.

Hlavné motívy, ktoré ma viedli k vytvoreniu tejto aplikácií:

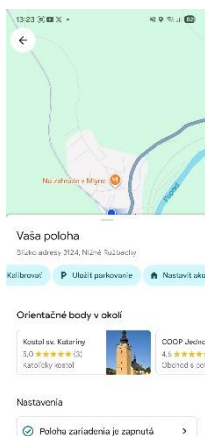
- Osvojenie si práce s GPS súradnicami a so senzormi mobilného telefónu.
- Práca s databázou, ktorú využijem na zobrazenie histórie parkovaní.

Zámerom tejto práce je navrhnuť jednoduché a intuitívne používateľské rozhranie a naprogramovať funkčnú aplikáciu v jazyku Kotlin s použitím UI Jetpack compose. Hlavným cieľom je využiť databázu pre uchovávanie predchádzajúcich parkovaní a vytvoriť notifikačný systém pre posielanie upozornení.

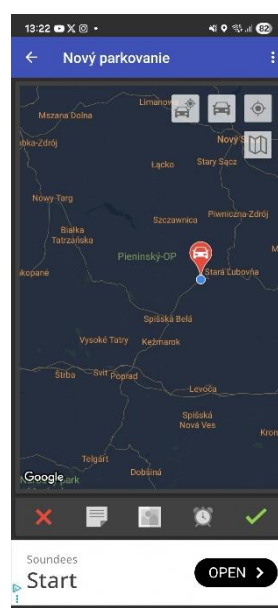
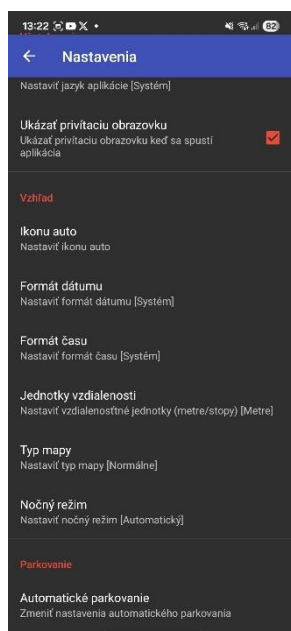
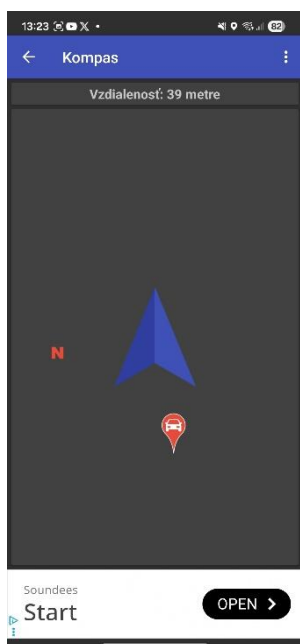
Prehľad podobných aplikácií

Aplikácie, ktoré riešia podobný problém sú:

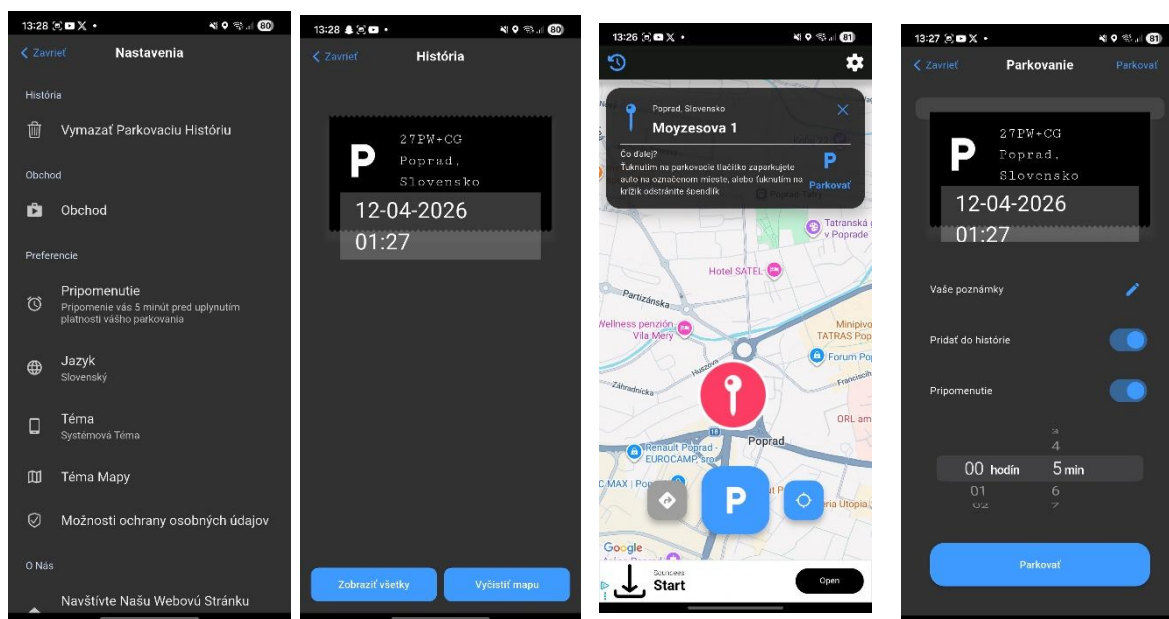
- Google Maps – je to jedná z najznámejších a najpoužívanějších aplikácií pre zobrazovanie trás vozidiel.
 - Výhody: Umožňuje uložiť polohu auta a zdieľať ju s ostatnými ľuďmi. Je to len rozširujúca funkcia, teda netreba sťahovať novú aplikáciu.
 - Nevýhody: Funkcia je skrytá a používateľ o nej ani nemusí vedieť



- ParKing – aplikácia, ktorá sa zameriava len na tento problém.
 - Výhody: umožňuje automatické uloženie polohy po odpojení Bluetooth s autom, pridávanie poznámok alebo fotiek auta, má widgety.
 - Nevýhody: obsahuje vyskakovacie reklamy, aplikácia pôsobí staromódne, nastavenia nepriehľadne



- Find My Car – taktiež je to aplikácia, ktorá rieši iba tento špecifický problém.
 - Výhody: Jednoduché používanie pre užívateľa. Jednoduchý ale prehľadný dizajn aplikácie.
 - Nevýhody: nie je tam funkcia ktorá uloží automaticky polohu autá po zaparkovaní. Obsahuje reklamy



Zhodnotenie

Každá aplikácia je v niečom výnimočná. Google Maps je zaužívaná aplikácia, ktorá sa sústreďí hlavne na zobrazovanie trás, a zároveň obsahuje túto funkcionality čo je dobré pre užívateľa, pretože nemusí si sťahovať viac aplikácií aby túto funkciu mal. Ale používateľ si túto funkciu ani nemusí všimnúť. Aplikácia Parking vie automaticky uložiť polohu auta aj po zaparkovaní, no niekedy vyskočia reklamy, ktoré môžu užívateľovi vadiť. A aplikácia Find My Car má dobrý dizajn a užívateľ intuitívne vie čo má kliknúť. Na druhú stranu neobsahuje funkciu automatického parkovania a taktiež obsahuje reklamy.

Moja navrhovaná aplikácia

Moja navrhovaná aplikácia sa veľmi nelíši od týchto aplikácií. Mala by mať jednoduchý a čistý dizajn. Obsahuje widget pre rýchle uloženie miesta. Časovač, ktorý zobrazí zostávajúci čas parkovného lístka. A bude čisto bez reklám.

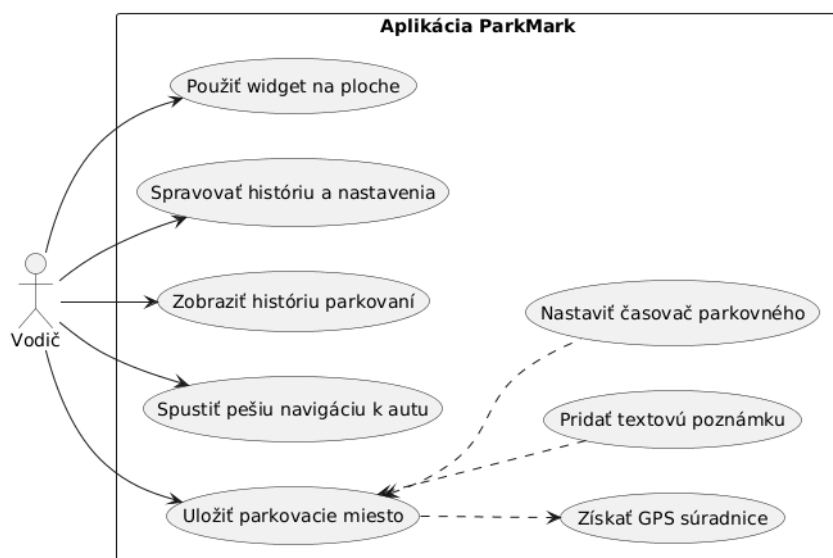
Analýza navrhovanej aplikácie

Používateľské roly:

Vodič – môže používať všetky dostupné funkcie. Môže ukladať aktuálnu polohu auta, zapnúť funkciu automatického parkovania, pridať poznámku k uloženej polohe, nastaviť čas kedy sa má pripomienka zobrazíť v notifikáciách, pozrieť si históriu parkovaní a pridať widget na domovskú obrazovku.

Funkcie, ktoré môže používateľ vykonať:

- Uložiť polohu auta – Uloží aktuálnu polohu auta a pomocou GPS sa uložia súradnice miesta.
- Pridanie poznámky – Pri uložení polohy auta bude možné pridať textovú poznámku, ktorá môže bližšie špecifikovať polohu vozidla napr. pri poschodových parkoviskách: 3. poschodie, 4. parkovacie miesto.
- Nastavenie času – Používateľ si v dialógu nastaví dĺžku času, počas ktorej mu platí parkovací lístok.
- Nastavenie času notifikácie – Podľa nastaveného času sa zobrazí notifikácia s odpočtom zostávajúceho času.
- Navigácia k vozidlu – Používateľovi sa zobrazí možnosť spustiť navigáciu späť k auto pomocou Google Maps.
- Zobrazenie histórie – Používateľ si vie pozrieť posledné uložené parkovacie miesta.
- Widget – Používateľ si vie pridať widget na domovskú obrazovku pre rýchle prepnutie do aplikácie.





Zmena rozsahu projektu:

V pôvodnom návrhu bola naplánovaná funkcia automatického ukladania polohy po odpojení Bluetooth. Pri implementovaní tejto funkcie som prišiel na to, že je to dosť náročné, pretože aplikácia musí stále sledovať polohu na pozadí aj keď nie je zapnutá. Kvôli tomuto som sa rozhodol túto funkciu odstrániť a vylepšovať funkcie, ktoré už mám.

Mimofunkčné požiadavky:

- Jednoduchá použiteľnosť - aplikácia je intuitívna s jednoduchým dizajnom, tak aby používateľ bez nejakej znalosti vedel čo kliknúť.
- Rýchle ovládanie – používateľ vie uložiť polohu takmer hneď
- Spoľahlivosť – Aplikácia vie zobraziť notifikáciu o zostávajúcom čase parkovacieho lístka aj keď beží na pozadí.
- Náročnosť – Aplikácia nie je náročná na hardvér a beží väčšinu času na pozadí.
- Kompatibilita – Aplikácia je kompatibilná pre väčšinou Android užívateľov a pre rôzne veľkosti displejov.
- Rýchlosť – rýchle zapnutie aplikácie a získanie GPS súradníc.

Návrh architektúry aplikácie

Aplikácia si musí ukladať pozíciu zaparkovaného vozidla, čas zaparkovania, čas platnosti lístka, poznámku a tieto informácie si musí niekde uložiť. Na to bude slúžiť databáza, ktorá bude mať jednu entitu. Je to nutné, pretože aplikácia by mala zobrazovať aj históriu zaparkovaní.

Aplikácia má oddelenú logiku od používateľského rozhrania vďaka MVVM(model-view-viewModel)

ParkingRecord:

ID	PK – automaticky sa generuje
Latitude	Double
Longitude	Double
Address	String
StartTime	Long
ExpireTime	Long? – môže byť nul
Note	String

Usporiadanie častí aplikácie:

1. UI vrstva (JetPack Compose) – Má na starosti vykresliť a zobrazovať používateľské rozhranie a čaká na používateľa aby vykonal požadovanú akciu. Pozostáva z obrazoviek: MapScreen, HistoryScreen, SettingsScreen.

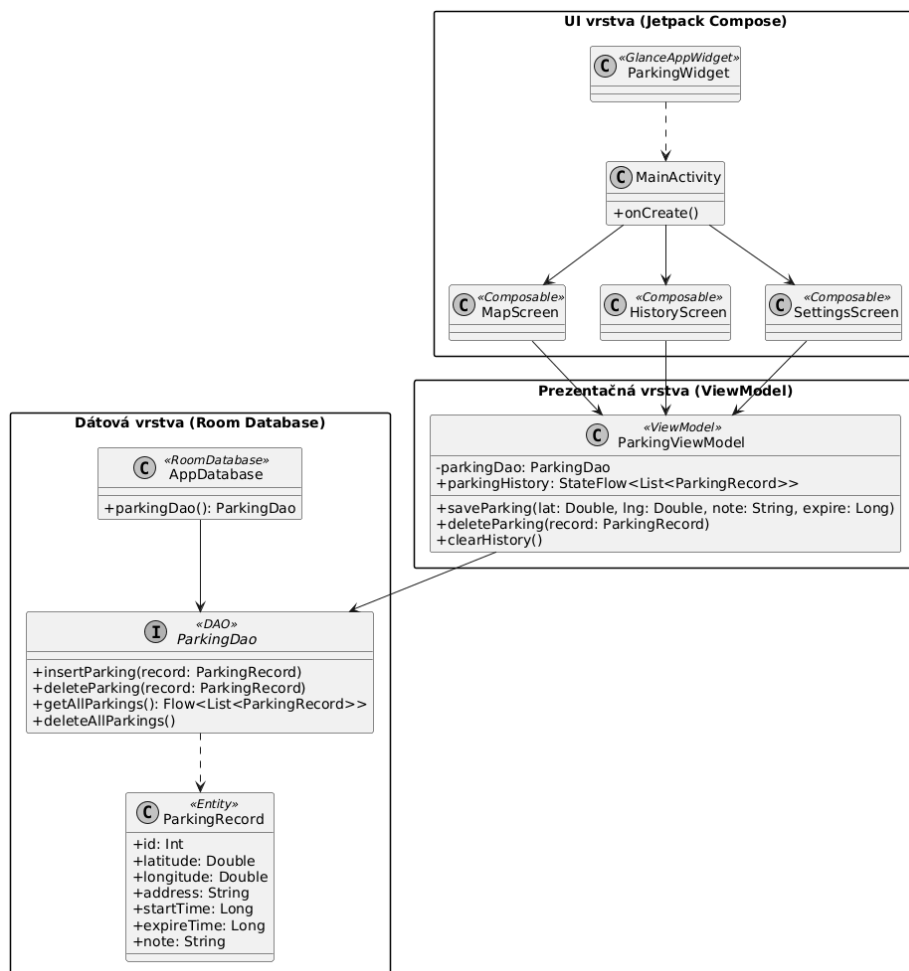
2. Prezentačná vrstva (ViewModel) – Túto vrstvu má na starosti trieda ParkingViewModel. Prijíma požiadavky z UI vrstvy spracuje ich a pripraví dáta na zobrazenie, ktoré zase pošle do UI vrstvy.
3. Dátová vrstva (Room databáza) – Rozhranie ParkingDao komunikuje s databázou.

Proces uloženia parkovania:

1. Používateľ stlačí tlačidlo pre uloženie parkovacieho miesta
2. Systém zistí pomocou GPS aktuálne súradnice pomocou ktorých zistí adresu.
3. Zobrazí sa dialóg pre napísanie poznámky a nastavenie dĺžky trvania parkovacieho lístka.
4. ViewModel vytvorí záznam, ktorý zapíše do databázy.
5. Ak bol nastavený čas, tak sa zobrazí notifikácia s odpočtom.
6. Mapa sa aktualizuje a nastaví marker zaparkovaného auta.



Diagram tried



Popis implementácie a využitých technológií

- Uchovávanie stavu po otočení displeja** – pri otvorení dialógu sa muselo zabezpečiť, aby pri otočení displeja text z poznámok nezmizol. Použil som na to **rememberSaveable**. Dialóg sa musí zase načítať, ale už má hodnoty uložené.
- Texty** – všetky používateľské texty boli pridané do súboru `string.xml`.
- Práca s databázou Room** – v rozhraní **ParkingDao** sú všetky funkcie, ktoré zapisujú alebo mažu dáta označené ako **suspend**. Vo **ViewModel** sú spúšťané na inom vlákne pre I/O operácie, aby sa nesešlo používateľské rozhranie. Na načítavanie histórie používam **Flow<List<ParkingRecord>>** vďaka čomu sa po zápise alebo vymazaní údajov automaticky prekreslí história.
- Mapy** – na určenie polohy zariadenia aplikácia využíva služby Google (**FusedLocationProviderClient**). Aplikácia žiada o prístup k polohe. Zobrazenie mapy je realizované pomocou **maps-compose**. Na mape sa zobrazuje marker, ktorý ukazuje zaparkované auto. **RememberCameraPositionState** zabezpečuje aby sa mapa po otvorení aplikácie automaticky zamerala na aktuálnu polohu. Pre zobrazenie trasy používam Google maps, ktorá automaticky zobrazí trasu k auto pešo.



5. **Notifikácia** – pre zobrazenie notifikácii bolo potrebné implementovať notifikačný kanál (**NotificationChannel**) s nízkou prioritou aby notifikácia nevydávala zvuky. Aplikácia po zatvorení nebeží na pozadí, pretože by to zaťažovalo batériu zariadenia. Aplikácia odovzdá čas vypršania lístka operačnému systému pomocou **setUsesChronometer(true)**. Notifikácia má v sebe **PendingIntent**. To znamená ak vodič na notifikáciu klikne, otvorí sa mu aplikácia.
6. **Widget** – widget je vytvorený pomocou **Glance-appWidget**. Namiesto **Button** bol použitý **Column**, pretože **Button** nemal také funkcie ako **Column**. Namiesto toho som v **Column** použil **clickable(onClick)** aby po stlačení sa otvorila aplikácia.

Zoznam použitých zdrojov

1. Materiály z cvičení: zdrojové kódy, šablóny a materiály, ktoré sme mali na cvičeniach
2. [Android Mobile App Developer Tools - Android Developers](#): túto stránku som využíval hlavne na pochopenie JetPack Compose, prácu s databázou Room a ViewModel.
3. [Google Maps Platform | Google for Developers](#)
4. Umelá inteligencia: AI mi pomohla vysvetliť a naprogramovať napr. vytvorenie widgetu, nastavenie notifikácii a zobrazenie mapy v aplikácii. V kóde mám aj komentáre kde som to najviac využíval.